



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Proyecto de medio término parte 1

Marketplace de Trueque y Venta entre Estudiantes

Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala

Integrante:

Lelis Ramírez, Mattias Emile

Morales García, José Miguel

Zamora Flores, Daniel

Curso:

D303 - Bases de Datos

Profesor:

Rojas Hernández, Jesús

27 de agosto de 2026

Índice

1. Desarrollo	2
1.1. Descripción general del sistema	2
1.2. Operaciones básicas	3
1.3. Necesidades de información	4
2. Modelo E-R	6
3. Diccionario de datos	7
3.1. Entidad: Usuario	7
3.2. Entidad: Producto	7
3.3. Entidad: Publicacion	8
3.4. Entidad: Reserva	9
3.5. Entidad: Ubicacion	10
3.6. Entidad: Horario_disponibilidad	11
3.7. Resumen de claves foráneas	12
3.8. Resumen de relaciones	12
3.9. Consideraciones sobre las restricciones	12
Referencias	14

1. Desarrollo

1.1. Descripción general del sistema

El proyecto consiste en desarrollar un Marketplace de Trueque y Venta entre Estudiantes, orientado a facilitar el intercambio de productos dentro de una comunidad estudiantil. La plataforma permitirá que los integrantes publiquen artículos que deseen vender o intercambiar y que otros usuarios puedan consultar dichas publicaciones, realizar solicitudes y dar seguimiento a las operaciones.

El sistema surge como una alternativa organizada al uso de grupos generales de mensajería, donde las publicaciones pueden perder visibilidad conforme se acumulan nuevos mensajes y resulta difícil conocer si un producto continúa disponible o identificar el historial de las operaciones realizadas. El proyecto contempla como ejemplos de productos aquellos que los estudiantes suelen ofrecer al finalizar un semestre, como libros, apuntes, calculadoras y muebles.

La plataforma seguirá un esquema de mercado entre particulares (*consumer-to-consumer*, C2C), en el que los usuarios podrán participar tanto como oferentes como compradores. Este tipo de plataformas facilita el contacto entre personas para realizar intercambios de bienes y servicios y, de acuerdo con la OECD, la confianza constituye un factor relevante para su funcionamiento, debido a la incertidumbre que puede existir respecto del producto, del vendedor y de la propia operación (OECD, 2017, 2019).

Para reducir dicha incertidumbre, las publicaciones deberán proporcionar información suficiente acerca de los productos ofrecidos. Además de los datos básicos, podrán incluirse fotografías, descripción del estado del artículo y observaciones relevantes. La disponibilidad de información sobre los productos y la utilización de mecanismos que favorezcan la confianza son elementos identificados por la OECD como componentes importantes de los marketplaces en línea (OECD, 2017, 2022).

El alcance del sistema comprende el registro y autenticación de los integrantes de la comunidad, la publicación y consulta de productos, la actualización de su disponibilidad, la gestión de solicitudes de compra o propuestas de trueque y el registro del resultado de las operaciones.

La plataforma estará enfocada exclusivamente en las actividades relacionadas con la oferta, adquisición e intercambio de productos dentro de la comunidad estudiantil. No administrará información académica, como calificaciones, grupos de clase, historial escolar u otros procesos que no estén directamente relacionados con el marketplace.

1.2. Operaciones básicas

Las operaciones principales que deberá soportar la plataforma son las siguientes:

1. Registro e inicio de sesión.

Los integrantes de la comunidad deberán registrarse para utilizar la plataforma e iniciar sesión posteriormente. El sistema deberá conservar los datos necesarios para identificar a cada usuario y asociarlo con las publicaciones y operaciones que realice.

2. Publicación de productos.

Un usuario podrá registrar un artículo indicando su nombre o título, descripción, categoría, condición, imágenes y modalidad de operación disponible: venta, trueque o ambas. En el caso de una venta, se registrará el precio solicitado; para un trueque, podrán indicarse las condiciones o tipos de artículos que el propietario estaría dispuesto a recibir.

3. Modificación de publicaciones.

El propietario podrá modificar la información de un producto mientras éste se encuentre disponible. También podrá actualizar sus condiciones de operación y cambiar su estado cuando el artículo haya sido reservado, vendido, intercambiado o retirado.

4. Consulta y búsqueda de productos.

Los usuarios podrán consultar las publicaciones disponibles y localizar productos mediante características como nombre, categoría o modalidad de operación. La información mostrada deberá permitir que el interesado conozca las características del artículo antes de realizar una solicitud.

5. Solicitud de compra o propuesta de trueque.

Un usuario interesado podrá enviar una solicitud indicando que desea adquirir el artículo o realizar un intercambio. En el caso de un trueque, deberá registrarse la propuesta realizada por el interesado y su relación con el producto ofrecido.

6. Gestión de solicitudes.

El propietario podrá consultar las solicitudes recibidas y aceptar, rechazar o mantener pendiente cada una de ellas. El estado de la solicitud deberá actualizarse conforme avance el proceso de negociación.

7. Registro de la operación.

Una vez aceptada una solicitud, el sistema deberá conservar la información correspondiente a la operación y permitir registrar su resultado. Esto permitirá distinguir entre operaciones pendientes, concretadas y canceladas.

8. Actualización de disponibilidad.

Cuando un producto sea vendido o intercambiado, el propietario podrá marcarlo como no disponible. La publicación dejará de mostrarse entre los productos que pueden solicitarse, aunque la información necesaria se conservará para mantener el historial de operaciones.

La gestión independiente de la disponibilidad y del historial permite que una publicación deje de aparecer en el catálogo sin eliminar los datos relacionados con operaciones anteriores. De esta manera, el sistema puede mantener información histórica mientras presenta a los usuarios únicamente los productos que continúan disponibles.

1.3. Necesidades de información

Para soportar las operaciones anteriores, la base de datos deberá mantener información organizada sobre los usuarios, los productos, las publicaciones y las operaciones realizadas. Esta información se puede agrupar en los siguientes conjuntos:

Usuarios. Se deberá almacenar la información necesaria para identificar a los integrantes de la comunidad y permitir su acceso a la plataforma. También será necesario relacionar a cada usuario con las publicaciones y operaciones en las que participe.

Productos y publicaciones. Cada producto deberá estar asociado con su propietario y contar con información que permita identificarlo y describirlo. Entre los datos necesarios se encuentran el nombre o título, descripción, categoría, condición del artículo, imágenes, modalidad de operación y, cuando corresponda, precio o condiciones de trueque.

La separación entre el producto y su publicación permitirá conservar la información del artículo aunque una publicación deje de estar activa y, posteriormente, el propietario decida volver a ofrecerlo.

Disponibilidad y estado. El sistema deberá registrar el estado actual de cada publicación y de las operaciones relacionadas. Esto permitirá diferenciar productos disponibles, reservados, vendidos, intercambiados o retirados y evitará que artículos que ya no pueden solicitarse permanezcan visibles como disponibles.

Solicitudes y propuestas. Cada solicitud deberá identificar al usuario interesado, el producto al que corresponde y el tipo de operación solicitada. Para los trueques será necesario conservar la propuesta realizada y el resultado de la misma.

Operaciones realizadas. La base de datos deberá conservar un registro de las operaciones aceptadas, canceladas o concretadas. Este historial permitirá relacionar a los usuarios participantes con el producto involucrado, la modalidad de operación y el resultado obtenido.

La conservación de esta información contribuye a la trazabilidad del sistema. En los mercados entre particulares, la OECD señala que elementos como la información disponible, la identificación de los participantes y los mecanismos de reputación pueden contribuir a reducir la incertidumbre asociada con las transacciones (OECD, 2017).

Entrega o punto de encuentro. Debido a que las operaciones se realizarán entre integrantes de una comunidad estudiantil, será necesario registrar la información relacionada con el lugar acordado para la entrega o el intercambio. Este dato deberá vincularse con la solicitud u operación correspondiente.

Información para consultas y reportes. La base de datos deberá permitir generar información actualizada sobre:

- productos actualmente disponibles;
- productos publicados por cada usuario;
- publicaciones activas e inactivas;
- solicitudes pendientes, aceptadas y rechazadas;
- operaciones de venta y trueque concretadas;
- productos que dejaron de estar disponibles; y
- historial de operaciones de los usuarios.

La información anterior deberá permitir que la plataforma no se limite al almacenamiento de datos, sino que facilite la consulta y el seguimiento de las operaciones. La OECD destaca que los marketplaces en línea dependen de que los usuarios puedan disponer de información suficiente para tomar decisiones en contextos donde existe incertidumbre sobre los productos y las transacciones (OECD, 2019, 2022).

En consecuencia, estas necesidades de información servirán como base para determinar las entidades, atributos, relaciones y restricciones que posteriormente serán representados en el modelo Entidad-Relación. De esta manera, el diseño de la base de datos conservará correspondencia entre la descripción del sistema, sus operaciones, el modelo ER y el diccionario de datos.

2. Modelo E-R

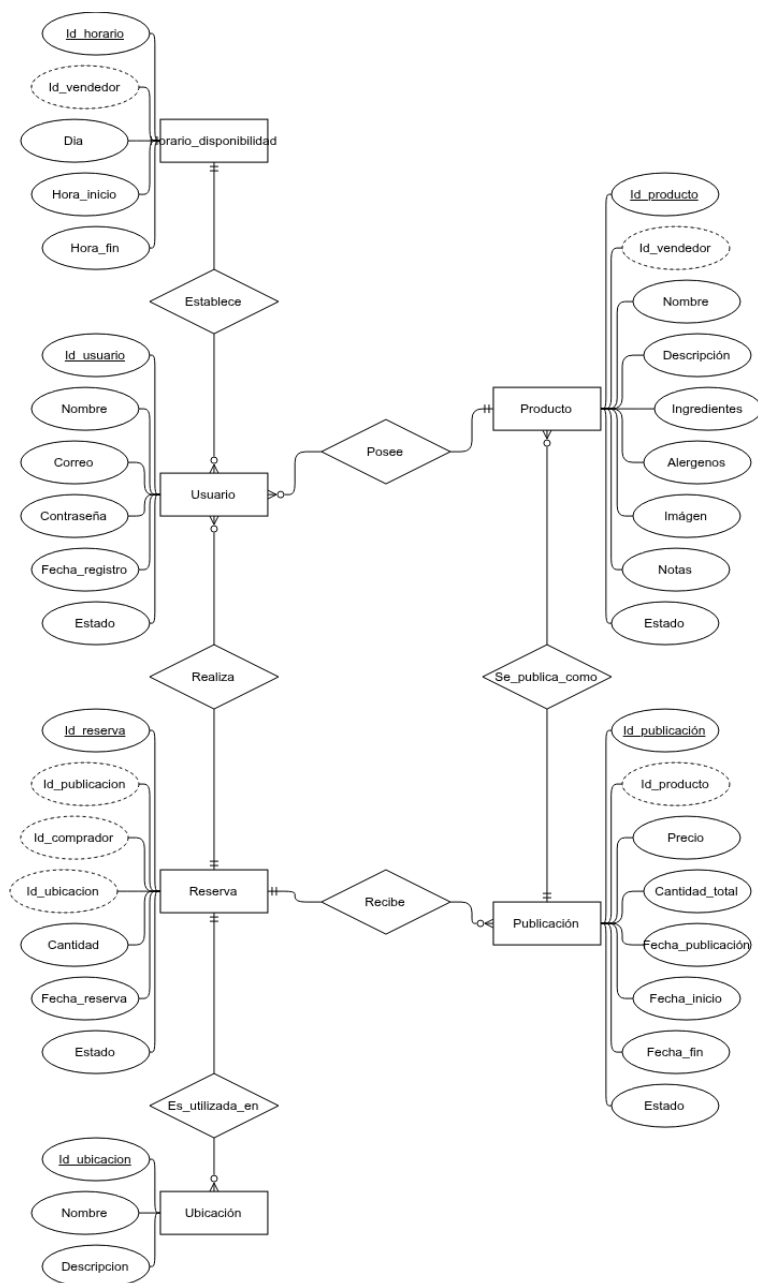


Figura 1: Modelo Entidad-Relación

3. Diccionario de datos

El diccionario de datos describe las entidades, atributos, tipos de datos, tamaños, claves, restricciones y descripción de los elementos que conforman el modelo Entidad–Relación. Las claves primarias se identifican como **PK** y las claves foráneas como **FK**.

3.1. Entidad: Usuario

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_usuario	INT	–	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
Nombre	VARCHAR	100 caracteres	–	NOT NULL	Nombre del usuario.
Correo	VARCHAR	150 caracteres	–	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario.
Contraseña	VARCHAR	255 caracteres	–	NOT NULL	Contraseña almacenada para autenticación.
Fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora	–	NOT NULL	Fecha y hora en que se registró el usuario.
Estado	VARCHAR	20 caracteres	–	NOT NULL	Estado actual de la cuenta del usuario.

Clave primaria: Id_usuario.

Relaciones:

- Usuario – Posee – Producto.
- Usuario – Realiza – Reserva.
- Usuario – Establece – Horario_disponibilidad.

3.2. Entidad: Producto

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_producto	INT	–	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.
Id_vendedor	INT	–	FK	NOT NULL	Identificador del usuario que ofrece el producto.
Nombre	VARCHAR	100 caracteres	–	NOT NULL	Nombre del producto.
Descripcion	TEXT	Variable	–	NOT NULL	Descripción general del producto.
Ingredientes	TEXT	Variable	–	NULL	Ingredientes que contiene el producto.
Alergenos	TEXT	Variable	–	NULL	Información sobre posibles alérgenos.
Imagen	VARCHAR	255 caracteres	–	NULL	Ruta o referencia de la imagen del producto.
Notas	TEXT	Variable	–	NULL	Información adicional del producto.
Estado	VARCHAR	20 caracteres	–	NOT NULL	Estado actual del producto.

Clave primaria: Id_producto.

Clave foránea: Id_vendedor → Usuario(Id_usuario).

Relación: Usuario – Posee – Producto.

3.3. Entidad: Publicacion

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_publicacion	INT	–	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la publicación.

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_producto	INT	–	FK	NOT NULL	Identificador del producto publicado.
Precio	DECIMAL	10,2	–	NOT NULL	Precio del producto en la publicación.
Cantidad_total	INT	–	–	NOT NULL	Cantidad total disponible del producto.
Fecha_publicacion	DATETIME	Fecha y hora	–	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó la publicación.
Fecha_inicio	DATETIME	Fecha y hora	–	NOT NULL	Inicio de la vigencia de la publicación.
Fecha_fin	DATETIME	Fecha y hora	–	NULL	Fecha y hora en que termina la vigencia de la publicación.
Estado	VARCHAR	20 caracteres	–	NOT NULL	Estado actual de la publicación.

Clave primaria: Id_publicacion.

Clave foránea: Id_producto → Producto(Id_producto).

Relación: Producto – Se_publica_como – Publicacion.

3.4. Entidad: Reserva

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_reserva	INT	–	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la reserva.
Id_publicacion	INT	–	FK	NOT NULL	Identificador de la publicación sobre la cual se realiza la reserva.

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_comprador	INT	–	FK	NOT NULL	Identificador del usuario que realiza la reserva.
Id_ubicacion	INT	–	FK	NOT NULL	Identificador de la ubicación donde se realizará la entrega.
Cantidad	INT	–	–	NOT NULL	Cantidad de productos reservados.
Fecha_reserva	DATETIME	Fecha y hora	–	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó la reserva.
Estado	VARCHAR	20 caracteres	–	NOT NULL	Estado actual de la reserva.

Clave primaria: Id_reserva.

Claves foráneas:

- Id_publicacion → Publicacion(Id_publicacion).
- Id_comprador → Usuario(Id_usuario).
- Id_ubicacion → Ubicacion(Id_ubicacion).

Relaciones:

- Usuario – Realiza – Reserva.
- Publicacion – Recibe – Reserva.
- Ubicacion – Es_utilizada_en – Reserva.

3.5. Entidad: Ubicacion

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_ubicacion	INT	–	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la ubicación.
Nombre	VARCHAR	100 caracteres	–	NOT NULL	Nombre de la ubicación.
Descripcion	TEXT	Variable	–	NULL	Descripción o información adicional de la ubicación.

Clave primaria: Id_ubicacion.

Relación: Ubicacion – Es_utilizada_en – Reserva.

3.6. Entidad: Horario_disponibilidad

Campo	Tipo de dato	Tamaño/Formato	Clave	Restricciones	Descripción
Id_horario	INT	–	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del horario.
Id_vendedor	INT	–	FK	NOT NULL	Identificador del usuario vendedor al que pertenece el horario.
Dia	VARCHAR	15 caracteres	–	NOT NULL	Día de la semana correspondiente al horario.
Hora_inicio	TIME	Hora	–	NOT NULL	Hora en que inicia la disponibilidad.
Hora_fin	TIME	Hora	–	NOT NULL	Hora en que termina la disponibilidad.

Clave primaria: Id_horario.

Clave foránea: Id_vendedor → Usuario(Id_usuario).

Relación: Usuario – Establece – Horario_disponibilidad.

3.7. Resumen de claves foráneas

Entidad	Campo FK	Entidad referenciada	Campo referenciado
Producto	Id_vendedor	Usuario	Id_usuario
Publicacion	Id_producto	Producto	Id_producto
Reserva	Id_comprador	Usuario	Id_usuario
Reserva	Id_publicacion	Publicacion	Id_publicacion
Reserva	Id_ubicacion	Ubicacion	Id_ubicacion
Horario_disponibilidad	Id_vendedor	Usuario	Id_usuario

3.8. Resumen de relaciones

Relación	Primera entidad	Segunda entidad	Cardinalidad
Posee	Usuario	Producto	Usuario (0,N) – Producto (1,1)
Se_publica_como	Producto	Publicacion	Producto (0,N) – Publicacion (1,1)
Realiza	Usuario	Reserva	Usuario (0,N) – Reserva (1,1)
Recibe	Publicacion	Reserva	Publicacion (0,N) – Reserva (1,1)
Es_utilizada_en	Ubicacion	Reserva	Ubicacion (0,N) – Reserva (1,1)
Establece	Usuario	Horario_disponibilidad	Usuario (0,N) – Horario_disponibilidad (1,1)

3.9. Consideraciones sobre las restricciones

Los campos que funcionan como claves primarias son obligatoriamente NOT NULL. Asimismo, las claves foráneas que representan relaciones obligatorias se establecen como NOT NULL.

Los siguientes campos corresponden a claves foráneas obligatorias:

- Producto.Id_vendedor.
- Publicacion.Id_producto.
- Reserva.Id_publicacion.
- Reserva.Id_comprador.
- Reserva.Id_ubicacion.
- Horario_disponibilidad.Id_vendedor.

Los atributos que representan información opcional se mantienen como NULL, entre ellos:

- Producto.Ingredientes.
- Producto.Alergenos.
- Producto.Imagen.
- Producto.Notas.
- Ubicacion.Descripcion.
- Publicacion.Fecha_fin.

Referencias

OECD (2017). Trust in peer platform markets: Consumer survey findings. Technical Report 263, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019). Oecd business and finance outlook 2019: Strengthening trust in business. Technical report, OECD Publishing, Paris.

OECD (2022). The role of online marketplaces in protecting and empowering consumers: Country and business survey findings. Technical Report 329, OECD Publishing, Paris.